

Simulación electoral de la primera ronda presidencial en Costa Rica 2026: un enfoque integrado con regresión WLS bayesiana, efectos de casa y ajustes históricos

Agustín Gómez Meléndez*
CIOdD – Universidad de Costa Rica

8 de enero de 2026

Resumen

Se presenta un marco de simulación probabilística para estimar la probabilidad de que una candidatura supere el umbral constitucional del 40 % del voto válido en la primera ronda presidencial de Costa Rica 2026 (fecha de proyección: 1 de febrero de 2026). El enfoque integra (i) regresión ponderada por mínimos cuadrados (WLS) sobre transformaciones logit/log-ratio con aproximación bayesiana mediante incertidumbre paramétrica, (ii) efectos de casa entre encuestadoras, (iii) componentes separados para indecisos/no responde (U), blancos/nulos (B) y composición de decididos (D), y (iv) un ajuste post-hoc conservador basado en patrones históricos de participación y variabilidad electoral en Costa Rica. Con 200,000 simulaciones Monte Carlo y 7 encuestas tipo papeleta/lista (octubre 2025–enero 2026), el modelo estima para Laura Fernández $\Pr(\text{Laura} \geq 40\%) = 56.71\%$ y $\Pr(\text{Laura} = 1^{\text{er}} \text{ lugar}) = 73.92\%$, con media 44.99 % e intervalos amplios (P10–P90: 18.85 %–72.49 %). Los resultados sostienen un escenario de alta incertidumbre, dominado por la magnitud de la indecisión y por supuestos estructurales de medición y participación.

Palabras clave: pronóstico electoral; Monte Carlo; WLS; Bayes empírico; efectos de casa; indecisión; Costa Rica.

1. Introducción

La competencia electoral costarricense ha experimentado cambios relevantes en participación y volatilidad, con incrementos de indecisión y fragmentación partidaria. En este contexto, la estimación probabilística de eventos de alto impacto (p. ej., superar el umbral constitucional del 40 % en primera ronda) requiere modelos que: (i) separen explícitamente indecisión y voto válido, (ii) incorporen incertidumbre paramétrica y residual, y (iii) consideren sesgos sistemáticos entre encuestadoras (*house effects*).

1.1. Pregunta de investigación y objetivo

Pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que Laura Fernández gane en primera ronda las elecciones presidenciales de Costa Rica 2026, superando el 40 % del voto válido?

*Centro de Investigación en Opinión y Datos (CIOdD), Universidad de Costa Rica. Email: [agustin.gomez@ucr.ac.cr].

Objetivo: estimar esa probabilidad y caracterizar la incertidumbre asociada bajo un modelo integrado (Bayesiano WLS) calibrado con encuestas y ajustes históricos.

1.2. Contribuciones

Este manuscrito aporta: (i) un esquema de modelado por componentes (U , B , y composición de D) con transformaciones apropiadas para proporciones; (ii) una aproximación bayesiana operacional (incertidumbre paramétrica + residual + efectos de casa) sobre estimaciones WLS; (iii) integración de evidencia histórica sobre participación/variabilidad mediante ajustes conservadores; y (iv) un reporte reproducible respaldado por artefactos de salida de la simulación.

2. Datos

2.1. Encuestas de intención de voto

Se compilaron 12 encuestas (octubre 2025–enero 2026). El modelo final utiliza 7 instrumentos tipo *papeleta simulada* o *lista*, por considerarse más cercanos al acto de votación. (Placeholder: incluir tabla completa con metadatos por encuesta, márgenes de error y criterios de inclusión/exclusión).

2.2. Definición de variables observadas

Para cada encuesta j :

- U_j : porcentaje de indecisos + no responde (sobre total).
- B_j : porcentaje de blancos/nulos (sobre total).
- $D_j = 100 - U_j - B_j$: porcentaje de decididos.
- Para cada candidato k , V_{jk} es su porcentaje sobre total, y $p_{jk} = V_{jk}/D_j$ es su participación dentro de decididos.

En el modelo final, candidaturas menores se agrupan en categorías técnicas agregadas (OTROS, RESTO) para estabilizar la reconstrucción de shares bajo restricción $\sum_k \text{share}_k = 100\%$.

2.3. Contexto histórico incorporado

El ajuste histórico utiliza patrones de comportamiento electoral documentados para Costa Rica. En particular, la evidencia sugiere reducción de votantes habituales y aumento de voto ocasional, con baja proporción de abstención crónica (p. ej., Alfaro Redondo, PEN 2024). (Placeholder: detallar fuentes y operacionalización exacta en el algoritmo).

3. Metodología

3.1. Modelo integrado: WLS bayesiano + efectos de casa

El modelo final integra:

- **Componente de indecisión** (U) modelado en escala logit mediante WLS, con tendencia temporal y efectos de casa.
- **Componente de blancos/nulos** (B) en escala logit mediante WLS.
- **Composición de decididos** (D) modelada por candidato con log-ratios contra una categoría base (agregada), usando WLS.

- **Incertidumbre bayesiana operacional:** muestreo de parámetros desde una aproximación normal de la distribución posterior (basada en $\hat{\beta}$ y su covarianza), más ruido residual y efectos de casa.
- **Ajuste histórico conservador post-hoc** para reflejar variabilidad de participación y patrones de votación habitual/ocasional.

3.2. Simulación Monte Carlo

Se ejecutan $S = 200,000$ simulaciones. En cada iteración se muestrean parámetros, se predicen U y B , se determina D , y se reconstruye el vector de shares del voto válido por candidato, imponiendo suma a 100 %. Se registra el evento de primera ronda: $\mathbb{I}(\max_k \text{share}_k \geq 40)$ y, para el foco del estudio, $\mathbb{I}(\text{Laura} \geq 40)$.

3.3. Implementación y artefactos

La implementación en Python produce:

- `simulacion_final_integrada.csv` (200,000 simulaciones),
- `resumen_candidatos_final.csv` (estadísticos por candidato),
- `top2_pairs_final.csv` (combinaciones top-2),
- `simulacion_final_integrada.png` (panel gráfico integrado).

(Placeholder: documentar versiones de librerías, semilla aleatoria y repositorio reproducible).

4. Resultados

4.1. Resultados principales del modelo final

El modelo bayesiano WLS con ajustes históricos, basado en 200,000 simulaciones Monte Carlo, genera las siguientes proyecciones para la elección presidencial del 1 de febrero de 2026.

4.1.1. Proyección para Laura Fernández (Pueblo Soberano)

Probabilidades (eventos):

- **Probabilidad de victoria en primera ronda (Laura ≥ 40 %):** 56.71 %.
- **Probabilidad de obtener el primer lugar:** 73.92 %.

Distribución del voto válido proyectado (Laura):

- **Media:** 44.99 %.
- **Mediana:** 43.92 %.
- **Intervalo 90 % (P5–P95):** [14.89 %, 77.89 %].
- **Intervalo 80 % (P10–P90):** [18.85 %, 72.49 %].

La distribución presenta una ligera asimetría positiva: la media excede la mediana en 1.07 puntos porcentuales, consistente con una cola derecha más extendida. Sustantivamente, esto es compatible con escenarios donde una movilización favorable de indecisos incrementa el desempeño por encima del escenario central.

Componentes de incertidumbre (promedios sobre total electoral):

- **Indecisos/no responde (U):** 41.91 %.
- **Blancos/nulos (B):** 2.05 %.
- **Decididos (D):** 56.04 %.

Métrica	Valor
$\Pr(\text{Laura} \geq 40 \%)$	56.71 %
$\Pr(\text{Laura} = 1^{\text{er}} \text{ lugar})$	73.92 %
Media (Laura)	44.99 %
Mediana (Laura)	43.92 %
IC 80 % (P10–P90)	[18.85, 72.49] %
IC 90 % (P5–P95)	[14.89, 77.89] %
Media (U)	41.91 %
Media (B)	2.05 %
Media (D)	56.04 %
$\Pr(\max_k \text{share}_k < 40 \%)$ (balotaje)	33.32 %

Cuadro 1: Indicadores principales del modelo final integrado (200,000 simulaciones).

4.1.2. Interpretación del escenario proyectado

El modelo clasifica el caso como **ESCENARIO INCIERTO**, con las siguientes propiedades:

1. **Probabilidad moderada de victoria en primera ronda (Laura):** Laura supera el 40 % en aproximadamente 3 de cada 5 simulaciones (56.71 %) bajo los supuestos del modelo.
2. **Probabilidad no despreciable de balotaje:** en 33.32 % de simulaciones ningún candidato supera el 40 % del voto válido, activando una segunda ronda por regla electoral.
3. **Liderazgo robusto:** Laura obtiene el primer lugar en 73.92 % de simulaciones y aparece en el top–2 en 91.72 %, consolidándose como el eje probabilístico de la elección.
4. **Factor crítico: indecisos (U):** el 41.91 % de indecisión es la fuente dominante de incertidumbre; su redistribución efectiva determina si se materializa una victoria en primera ronda o si la competencia deriva hacia balotaje.

4.1.3. Contexto de datos históricos incorporados y ajuste

El modelo incorpora patrones históricos documentados del electorado costarricense (p. ej., Alfaro Redondo, PEN 2024):

- **Votantes habituales:** 31 % (disminución desde 47 % en 1994).
- **Votantes ocasionales:** 44 % (incremento).
- **Abstienen ocasionalmente:** 24 %.
- **Abstienen siempre:** 1 % (muy bajo).

Implicación metodológica: el descenso de participación no se explica principalmente por abstención crónica, sino por mayor volatilidad de votantes ocasionales, sensibles al *momentum* de campaña y a señales de liderazgo.

Reglas del ajuste histórico (implementación): el módulo de ajuste incorpora desplazamientos estocásticos sobre el liderazgo, con parámetros fijados en el algoritmo (placeholder para documentación formal):

- Reincorporación de voto ocasional cuando existe líder claro: $+1.5 \pm 0.5$ p.p. para el líder.
- Retiro/abstención cuando la competencia es fragmentada: -2.0 ± 0.8 p.p. para el líder.

4.2. Distribuciones por candidato

La Tabla 2 presenta estadísticos descriptivos de las distribuciones simuladas del voto válido por candidato (y agregados), incluyendo percentiles clave.

Candidato	Media	Mediana	DE	P5	P10	P25	P75	P90	P95
LAURA FERNÁNDEZ	44.99	43.92	19.33	14.89	18.85	29.28	59.74	72.49	77.89
ÁLVARO RAMOS	17.96	15.00	12.14	3.83	5.27	8.78	24.27	35.03	42.37
ARIEL ROBLES	10.62	7.59	9.65	1.44	2.10	3.90	14.09	23.28	30.53
CLAUDIA DOBLES	8.20	4.90	9.35	0.68	1.07	2.21	10.49	19.63	27.39
FABRICIO ALVARADO	5.03	4.25	3.25	1.41	1.82	2.75	6.46	9.24	11.30
OTROS ^a	9.27	7.55	6.58	2.15	2.87	4.59	12.09	17.92	22.29
RESTO ^b	3.93	3.68	1.71	1.60	1.96	2.68	4.91	6.21	7.10

^a OTROS: agregado de candidaturas menores (no incluidas explícitamente en el top principal).

^b RESTO: categoría técnica residual del modelo para estabilizar la reconstrucción por log-ratios.

Cuadro 2: Distribuciones simuladas del voto válido (%) por candidato y agregados (200,000 simulaciones).

4.2.1. Notas interpretativas por candidato (síntesis)

- **Laura Fernández:** proyección central cercana al umbral (media 44.99 %, mediana 43.92 %) y alta variabilidad (DE 19.33 %), coherente con incertidumbre sobre redistribución de indecisos.
- **Álvaro Ramos:** segundo bloque con mayor masa probabilística (media 17.96 %), pero con cola derecha que permite escenarios de crecimiento (P95 42.37 %).
- **Ariel Robles y Claudia Dobles:** distribuciones con mediana baja y colas derechas pronunciadas, compatibles con escenarios de escalamiento tardío.
- **Fabricio Alvarado:** apoyo medio menor, con variabilidad relativa alta y techo moderado bajo el modelo.
- **Agregados (OTROS, RESTO):** reflejan fragmentación y posibles reacomodos entre candidaturas menores.

4.3. Combinaciones más probables de primero vs segundo lugar

El análisis identifica las configuraciones más probables para los dos primeros lugares (relevantes para balotaje cuando aplique). La Tabla 3 muestra el top-8 y probabilidad acumulada.

Rank	Primero	Segundo	Prob. (%)	Prob. acum. (%)
1	Laura Fernández	Álvaro Ramos	37.47	37.47
2	Laura Fernández	Ariel Robles	14.61	52.08
3	Laura Fernández	OTROS	11.14	63.22
4	Álvaro Ramos	Laura Fernández	10.46	73.68
5	Laura Fernández	Claudia Dobles	9.42	83.10
6	Ariel Robles	Laura Fernández	3.47	86.57
7	Claudia Dobles	Laura Fernández	2.73	89.30
8	Álvaro Ramos	Ariel Robles	1.56	90.86

Cuadro 3: Top-8 combinaciones de 1^{er} vs 2^{do} lugar (200,000 simulaciones).

4.3.1. Matriz de probabilidades de enfrentamientos (top-5)

La Tabla 4 presenta la probabilidad de que un par de candidatos integre el top-2 *en cualquier orden*. Se observa dominancia del emparejamiento Laura-Álvaro (47.93 %), seguido por Laura-Ariel (18.08 %) y Laura-Claudia (12.15 %).

	Laura	Álvaro	Ariel	Claudia	Fabricio
Laura	—	47.93	18.08	12.15	1.30
Álvaro	47.93	—	2.85	1.85	0.13
Ariel	18.08	2.85	—	0.66	0.04
Claudia	12.15	1.85	0.66	—	0.02
Fabricio	1.30	0.13	0.04	0.02	—

Cuadro 4: Probabilidad (%) de que dos candidatos integren el top-2 (en cualquier orden), restringido al conjunto top-5.

4.4. Visualización integrada

Las proyecciones se sintetizan en un panel de visualizaciones (`simulacion_final_integrada.png`) que resume: (i) la distribución de Laura y el umbral del 40 %, (ii) la función de distribución acumulada (CDF), (iii) la distribución de indecisos U , (iv) boxplots por candidato, (v) un diagrama de dispersión entre Laura y el principal competidor, y (vi) un gráfico de barras con las combinaciones top-2.

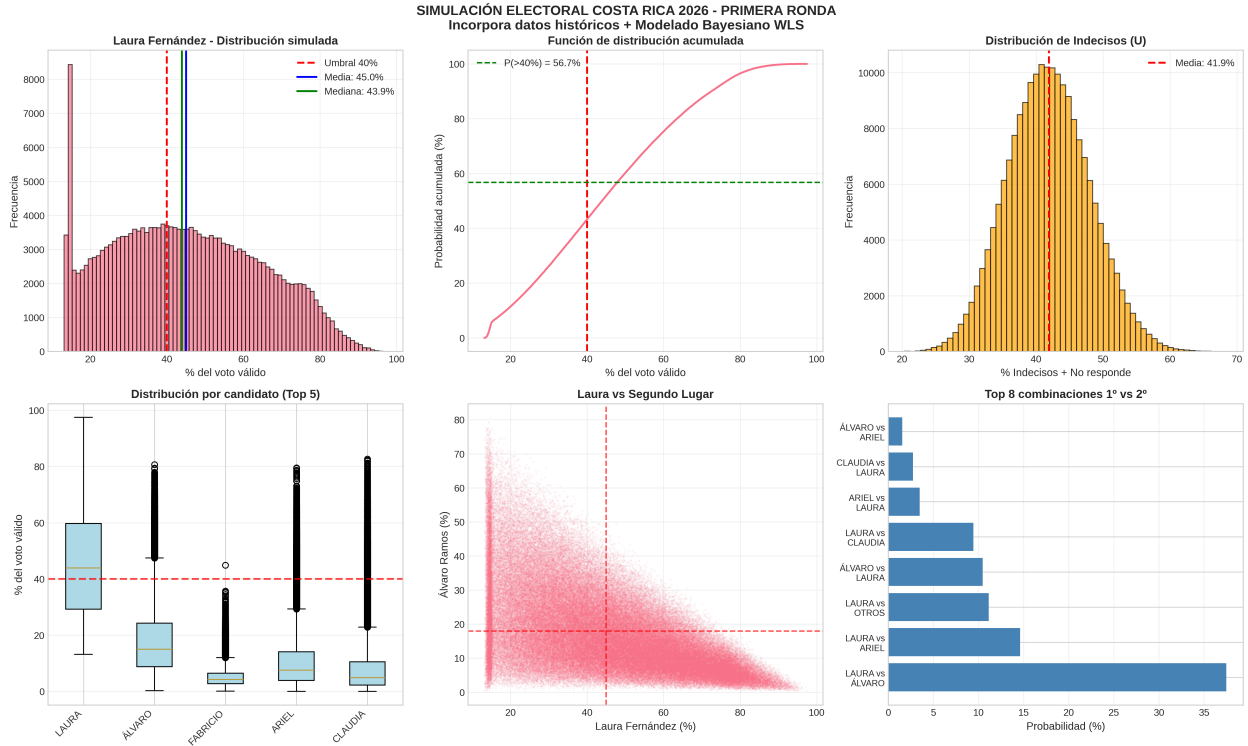


Figura 1: Panel integrado de resultados de la simulación final (200,000 iteraciones).

4.5. Síntesis de resultados

1. **Escenario central:** Laura Fernández alcanza en promedio $\sim 45\%$ del voto válido y supera 40% en 56.71% de simulaciones.
2. **Incertidumbre considerable:** el intervalo P10–P90 para Laura va de 18.85% a 72.49% , consistente con alta indecisión ($U \approx 41.91\%$).
3. **Balotaje:** en 33.32% de simulaciones ningún candidato supera 40% , lo que activa segunda ronda.
4. **Centralidad de Laura:** aparece en el top–2 en 91.72% de simulaciones; el emparejamiento más probable del top–2 es Laura–Álvaro (47.93%).
5. **Competencia fuera del binomio principal:** existe masa no trivial en la categoría OTROS dentro del top–2, lo que sugiere fragmentación y/o potenciales sorpresas dentro de candidaturas menores.

5. Discusión

Los resultados sostienen una lectura de *escenario incierto*: aunque la probabilidad de primera ronda para Laura es mayoritaria, la magnitud de indecisión y el ensanchamiento de las colas de la distribución permiten trayectorias donde el umbral de 40% no se alcanza (balotaje) o donde otros candidatos crecen sustantivamente. La diferencia entre media y mediana para varios candidatos sugiere colas derechas extendidas compatibles con efectos de *momentum* o realineamiento tardío.

5.1. Limitaciones

- Número limitado de encuestas y ventana temporal acotada.
- Supuestos paramétricos (normalidad aproximada, estructura de errores, linealidad temporal).
- Ajuste histórico dependiente de parámetros del algoritmo (requiere documentación, calibración y validación retrospectiva).
- No se modela explícitamente la segunda ronda (transferencias, alianzas, cambios de participación).

5.2. Recomendaciones

Se recomienda complementar con: (i) *backtesting* en elecciones previas (2018/2022), (ii) análisis de sensibilidad a reglas de ajuste histórico y a diferentes modelos de indecisión, y (iii) extensión formal a balotaje con escenarios de transferencia y participación.

6. Conclusiones

Con 200,000 simulaciones y 7 encuestas papeleta/lista, el modelo final integrado estima que Laura Fernández supera el 40% del voto válido en 56.71% de escenarios y lidera en 73.92% . La incertidumbre es sustantiva (P10–P90: 18.85% – 72.49%) y está dominada por la indecisión ($U \approx 41.91\%$). En 33.32% de simulaciones ningún candidato alcanza 40% , por lo que un balotaje permanece como desenlace plausible. En términos sustantivos, el resultado debe interpretarse como un pronóstico con alta dependencia de supuestos sobre participación y redistribución de indecisos, no como una predicción determinista.

Disponibilidad de datos y código

- `simulacion_final_integrada.csv`
- `resumen_candidatos_final.csv`
- `top2_pairs_final.csv`
- `simulacion_final_integrada.png`

(Placeholder: URL de repositorio, licencia, instrucciones para reproducibilidad).

Referencias

A. Apéndice A: Placeholders por completar antes de someter

- Codificación exacta de dummies de tipo de pregunta y baseline de encuestadora.
- Estimadores $\hat{\beta}$, covarianzas y parámetros de error por componente (U , B , y candidatos).
- Documentación formal del módulo de ajuste histórico (parámetros, umbrales de “fragmentación”, reglas de renormalización).
- Validación retrospectiva (*backtesting*) y métricas de calibración.
- Extensión a segunda ronda (transferencias y participación).